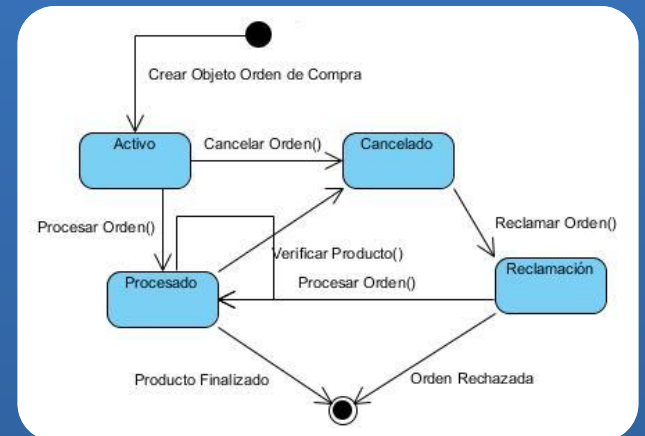


SISTEMA DE INFORMACIÓN II

Maquina de Estado



MAQUINA DE ESTADO



UNA MAQUINA DE ESTADOS
ES UN COMPORTAMIENTO
QUE ESPECIFICA LAS
SECUENCIAS DE ESTADOS
POR LAS QUE PASA UN
OBJETO DURANTE SU VIDA
EN RESPUESTA A EVENTOS,
JUNTO CON SUS
RESPUESTAS A ESOS
EVENTOS.



LAS MAQUINAS DE ESTADO SE UTILIZAN PARA MODELAR LOS ASPECTOS DINAMICOS DE UN SISTEMA.



- ESTO IMPLICA MODELAR LA VIDA DE LAS **INSTANCIAS** DE UNA CLASE, UN CASO DE USO O UN SISTEMA COMPLETO.

ESTAS INSTANCIAS PUEDEN RESPONDER A **EVENTOS** TALES COMO SEÑALES, OPERACIONES O EL PASO DEL TIEMPO.

AL OCURRIR UN EVENTO, TENDRA LUGAR CIERTA **ACTIVIDAD**, SEGÚN EL ESTADO ACTUAL DEL OBJETO.

- UNA ACTIVIDAD ES UNA EJECUCION NO ATOMICA EN CURSO, DENTRO DE UNA MAQUINA DE ESTADOS. LAS ACTIVIDADES ACABAN POR PRODUCIR ALGUNA ACCION, LA CUAL SE COMPONE DE COMPUTACIONES EJECUTABLES ATÓMICAS QUE PRODUCEN UN CAMBIO EN EL ESTADO DEL MODELO O DEVUELVEN UN VALOR.

SE LA PUEDE VER DE DOS FORMAS:

DESTACANDO EL FLUJO DE CONTROL ENTRE ACTIVIDADES (CON DIAGRAMA DE ACTIVIDADES),



DESTACANDO LOS ESTADOS POTENCIALES DE LOS OBJETOS Y LAS TRANSICIONES ENTRE ESOS ESTADOS (CON DIAGRAMAS DE ESTADOS).

LAS MAQUINAS DE ESTADO BIEN ESTRUCTURADAS SON COMO LOS ALGORITMOS BIEN ESTRUCTURADOS: EFICIENTES, SENCILLAS, ADAPTABLES Y FACILES DE COMPRENDER.



UML proporciona una representación grafica para:



- los estados,
 - las transiciones,
 - los eventos
 - las acciones,
- como se muestra en el siguiente ejemplo.

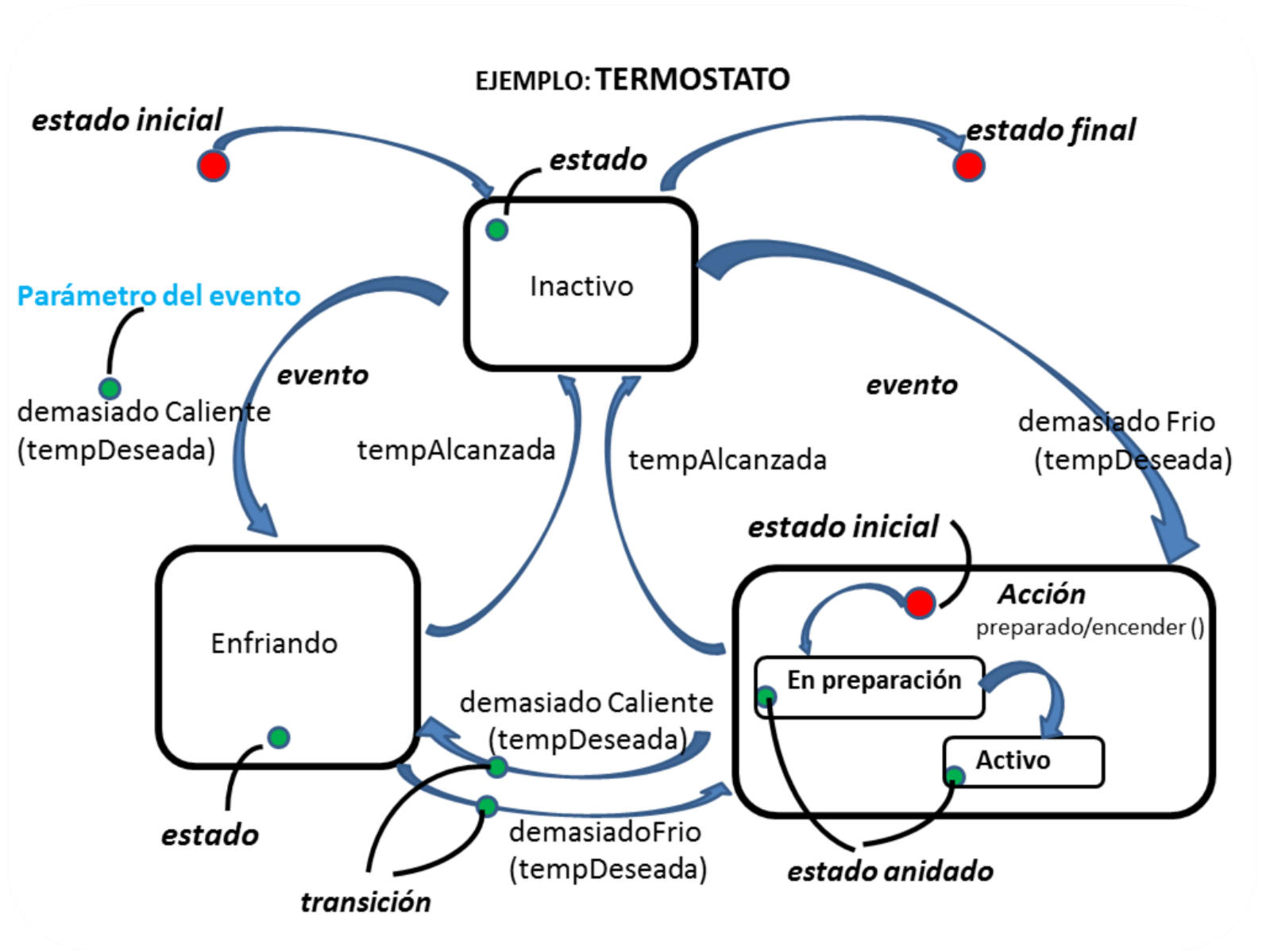
Esta notación permite visualizar el comportamiento de un objeto en una forma que permite destacar los elementos mas importantes en su vida.



TÉRMINOS Y CONCEPTOS

- **Estado:** condición o situación en la vida de un objeto durante la cual satisface alguna condición, realiza alguna actividad o espera algún evento.
- **Evento:** es la especificación de un acontecimiento significativo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio.
- **Transición:** es una relación entre dos estados que indica que un objeto que esté en el primer estado realizará ciertas acciones y entrará en el segundo estado cuando ocurra un evento especificado y se satisfagan unas condiciones especificadas. Cdo. Se produce ese cambio, se dice que la transición se ha disparado. Hasta que se dispara la transición, se dice que el objeto está en el estado origen.
- Una transición tiene 5 partes: estado origen, evento de disparo, condición de guarda, acción y estado destino.
- **Actividad:** ejecución no atómica en curso. **Se pueden interrumpir.**
- **Acción:** computación atómica ejecutable que produce un cambio en el estado del modelo o devuelve un valor. **NO pueden ser interrumpidas.**

MAQUINA DE ESTADO



ASPECTOS AVANZADOS DE LOS ESTADOS Y TRANSICIONES

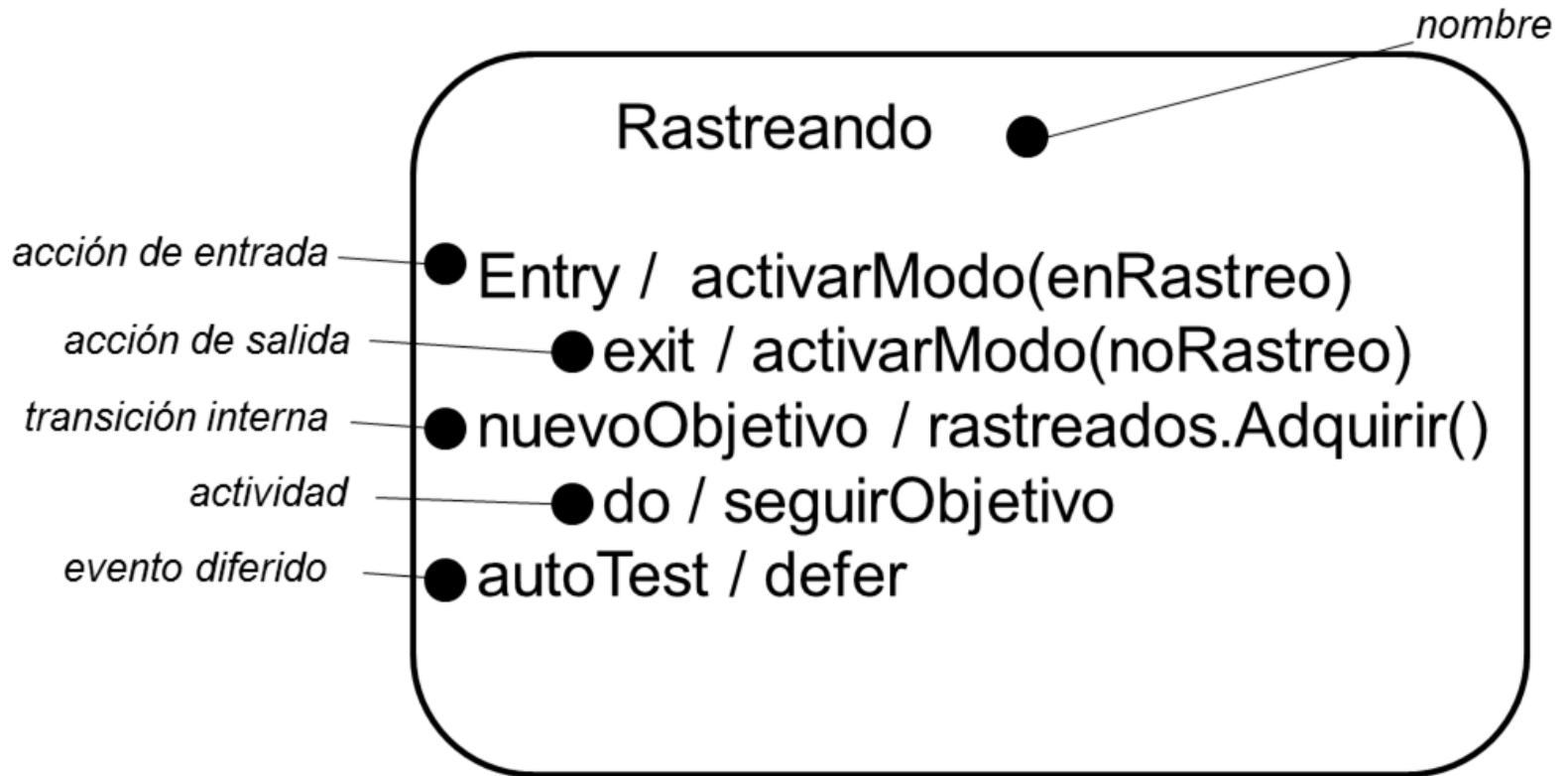


LAS MAQUINAS DE ESTADOS DE UML TIENEN VARIAS CARACTERISTICAS AVANZADAS QUE AYUDAN A CREAR MODELOS DE COMPORTAMIENTO COMPLEJOS. A MENUDO, ESTAS CARACTERISITICAS REDUCEN EL NUMERO DE ESTADOS Y TRANSICIONES NECESARIOS Y PERMITEN SIMPLIFICAR CONSTRUCCIONES FRECUENTES Y ALGO COMPLEJAS, QUE DE OTRA FORMA APARECERIAN CON LAS MAQUINAS DE ESTADOS PLANAS.

ALGUNAS DE ESTAS CARACTERISTICAS AVANZADAS INCLUYEN LAS ACCIONES DE ENTRADA Y SALIDA, TRANSICIONES INTERNAS, ACTIVIDADES Y EVENTOS DIFERIDOS.

ACCIONES DE ENTRADA Y SALIDA

EJEMPLO: SISTEMA DE GUIA DE MISILES



CONCEPTOS

- **Transiciones internas:** eventos manejados sin abandonar el estado. Son básicamente interrupciones.
- **Autotransiciones:** un evento dispara la transición, abandonan el estado, ejecutan la acción y vuelven a entrar en el mismo estado.

SUBESTADOS

AYUDA A SIMPLIFICAR EL MODELADO DE COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS.



UN SUBESTADO ES UN ESTADO ANIDADO DENTRO DE OTRO.



UN **ESTADO SIMPLE** ES EL QUE NO TIENE UNA SUBESTRUCTURA



UN ESTADO CON SUBESTADOS (O SEA, ESTADOS ANIDADOS) SE LLAMA ESTADO COMPUESTO

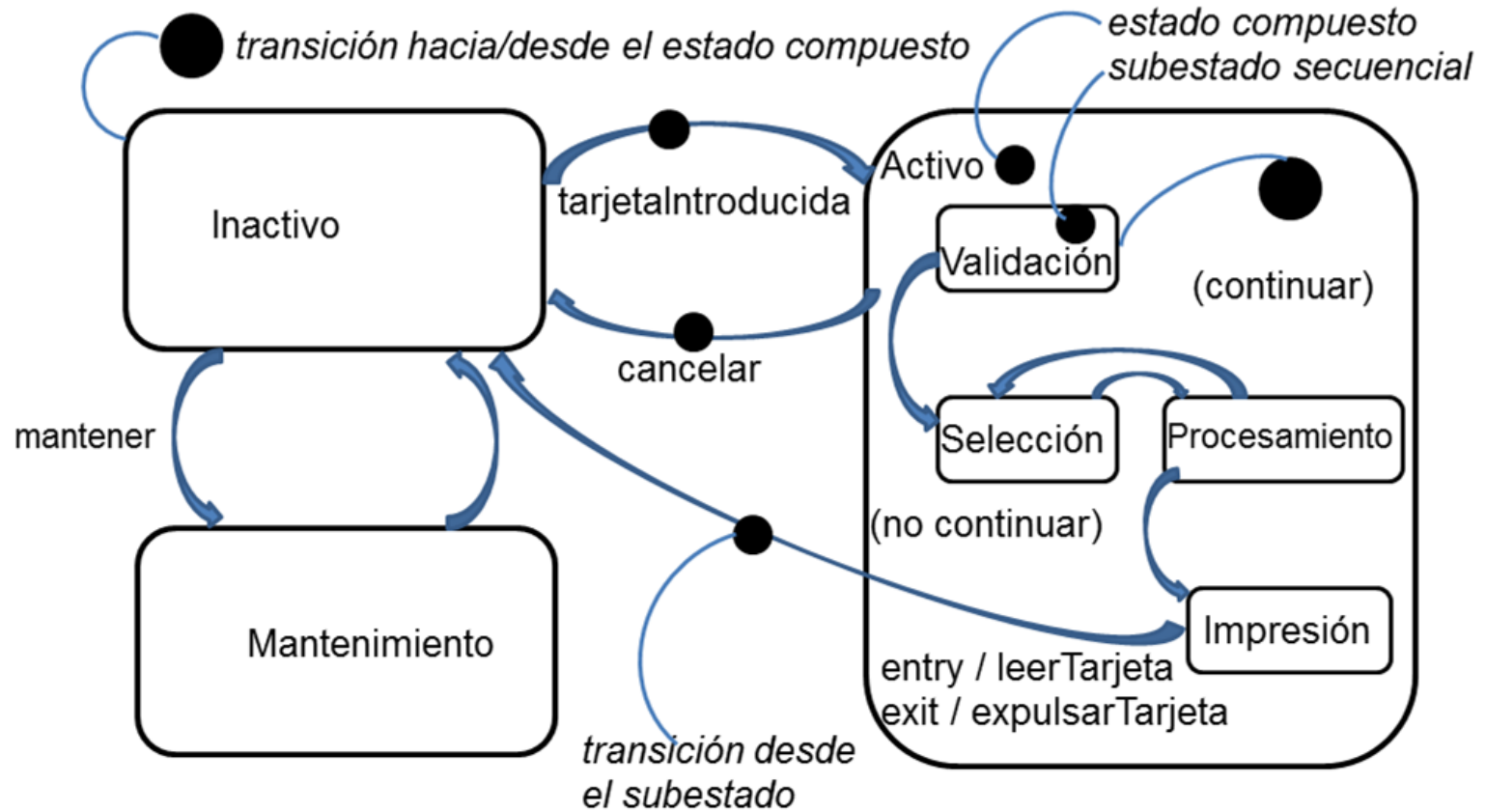


UN **ESTADO COMPUESTO** PUEDE CONTENER SUBESTADOS CONCURRENTES (ORTOGONALES) O SECUENCIALES (DISJUNTOS).



LOS SUBESTADOS SECUENCIALES PARTICIONAN EL ESPACIO DE ESTADOS DEL ESTADO COMPUESTO EN ESTADOS DISJUNTOS.

Subestados secuenciales



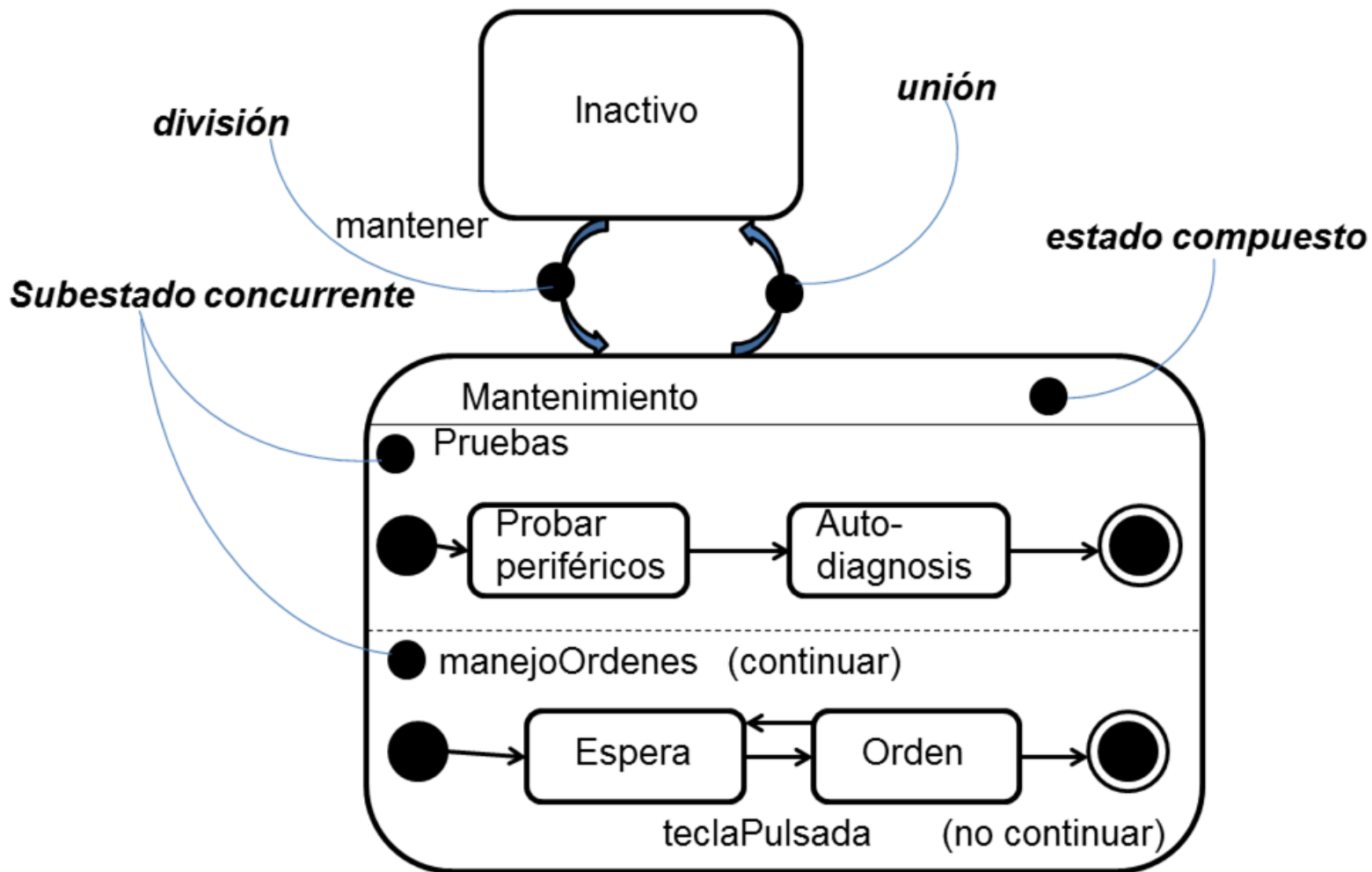
SUBESTADOS CONCURRENTES.

Los subestados secuenciales son el tipo de maquinas de estados anidadas que aparecen mas frecuentemente cuando se modela.

Sin embargo, en ciertas situaciones de modelado, es preciso especificar subestados concurrentes.

Estos subestados permiten especificar dos o mas maquinas de estados que se ejecutan en paralelo en el contexto del objeto que las contiene.

Subestados concurrentes



GRACIAS!!!

Maquina de Estado

